

智慧银行实验教程

实验四：银行 CRM 系统全链路开发

姓名：龙玲玲 学号：202301775 班级：金融 202302

实验日期：2026 年 6 月 25 日

实验环境：Trae IDE + AI 智能体 + CNB 平台 + BMAD 方法论

实验目的

本次实验基于 BMAD 方法论，以 num4 仓库为载体，完整实践银行 CRM 系统的全链路开发：

- 功能清单梳理 (features.md)
- 需求文档编写 (requirements.md)
- 数据库 ER 图设计
- 技术方案设计 (design.md)
- 前端开发 (单文件 HTML)
- 测试报告生成
- BMAD 实践反思

实验环境

环境项	配置信息
操作系统	macOS (Anaconda Navigator 环境)
IDE	Trae IDE (AI 智能体集成)
前端技术	HTML + CSS + JavaScript + Tailwind CSS CDN
数据持久化	localStorage
协作平台	CNB (cnb.cool/shiyanke/num4)
方法论	BMAD (Business, Model, Architecture, Development, Testing)

实验步骤与结果

1. 功能清单

梳理银行 CRM 系统的核心功能模块，包括客户管理、产品持有、任务管理等。

需求清单

R-001: 客户档案管理

优先级: P0 (必备)

用户故事: 作为客户经理, 我希望快速查看和编辑客户的基本信息及联系方式, 以便在拜访前

功能描述:

- 系统应支持客户经理查看客户基本信息 (姓名/企业名称、联系方式、客户类型、客户等级)
- 系统应支持客户经理编辑客户联系方式 (手机、微信、邮箱)
- 系统应支持客户经理为客户添加备注标签 (如"有房贷"、"企业主"、"即将到期")
- 系统应支持客户经理添加拜访备注和跟进计划

核心字段:

字段名	类型	必填	说明
客户姓名/企业名称	文本	是	零售客户填姓名, 对公客户填企业名称
手机号	文本	是	用于一键拨号和短信提醒
微信号	文本	否	用于微信沟通
邮箱	文本	否	用于邮件营销
客户类型	枚举	是	零售/对公
客户等级	枚举	是	VIP/普通/潜力
备注标签	文本数组	否	支持多标签
拜访备注	文本	否	记录拜访内容

图 1 功能清单 features.md CNB 页面截图

md 文件已经同步到 CNB 仓库: [display](#) (可直接访问)

2. 需求文档

编写详细需求文档, 明确系统边界和用户场景。

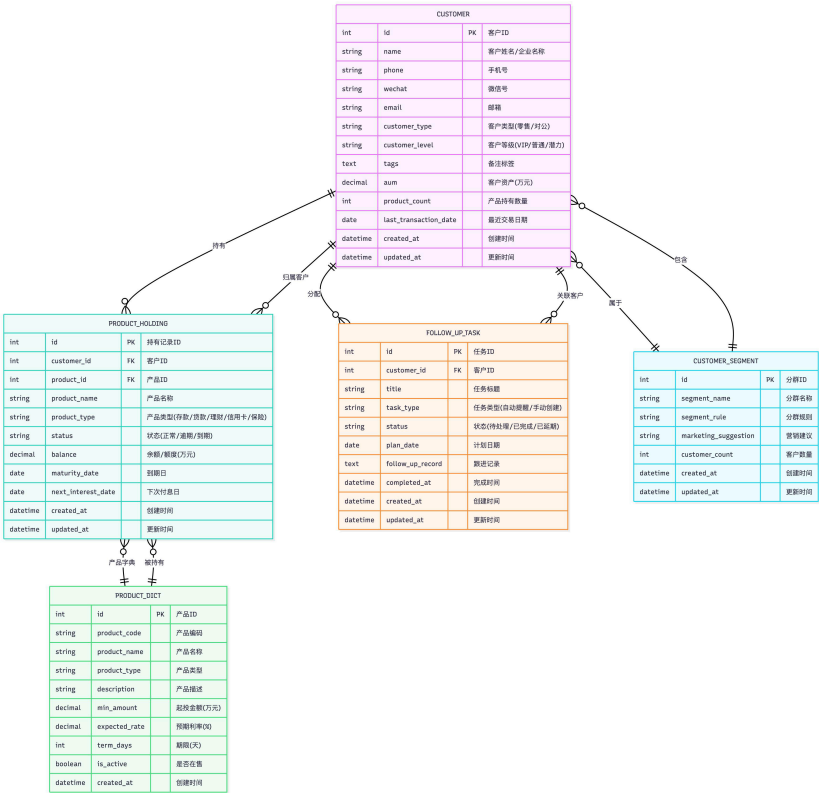


图 2 需求文档 requirements.md CNB 页面截图

md 文件已经同步到 CNB 仓库：[display](#)（可直接访问）

3. ER 图

设计数据库实体关系图，定义客户、产品持有、任务等实体及其关系。

一、技术选型表

层级	技术	版本	选型理由
前端框架	原生 HTML + JavaScript	ES6+	无依赖、轻量、易维护，适合简单 CRM 场景
CSS 框架	Tailwind CSS	v3.x (CDN)	原子化 CSS，快速构建响应式界面，无需编译
数据存储	localStorage	浏览器原生	零配置、持久化存储，适合演示/原型场景
数据文件	JSON	本地文件	结构化数据，易于读写和导出
图表渲染	Mermaid.js	v10.x (CDN)	文本生成图表，支持 ER 图、流程图等
图标库	Heroicons	v2.x (CDN)	轻量 SVG 图标，与 Tailwind 风格一致
日期处理	date-fns	v3.x (CDN)	轻量日期库，按需引入，体积小
构建工具	无	-	纯静态文件，直接部署，无需构建流程

二、架构图

The architecture diagram shows a **浏览器层** (Browser Layer) containing two main components: **用户界面** (User Interface) and **业务逻辑** (Business Logic). The **用户界面** is implemented using **HTML + Tailwind CSS**, and the **业务逻辑** is implemented using **原生 JavaScript** (Vanilla JavaScript). The diagram illustrates the flow of data and control between these components.

图 3 ER 图 CNB 页面截图

md 文件已经同步到 CNB 仓库：[display](#)（可直接访问）

4. 设计文档

编写技术方案设计文档，包含系统架构、数据模型、交互流程等。



图 4 设计文档 CNB 页面截图（1）

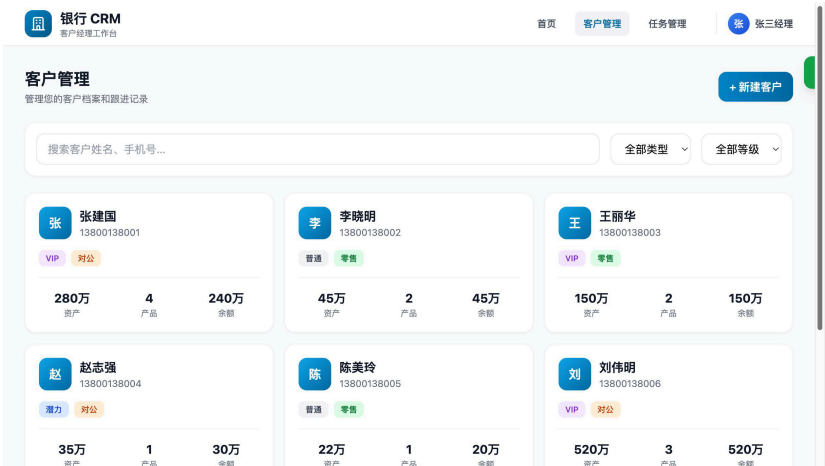


图 5 设计文档 CNB 页面截图（2）

md 文件已经同步到 CNB 仓库：[display](#)（可直接访问）

5. 前端文档

开发单文件 HTML 应用，实现客户列表、客户详情、新增客户等功能。

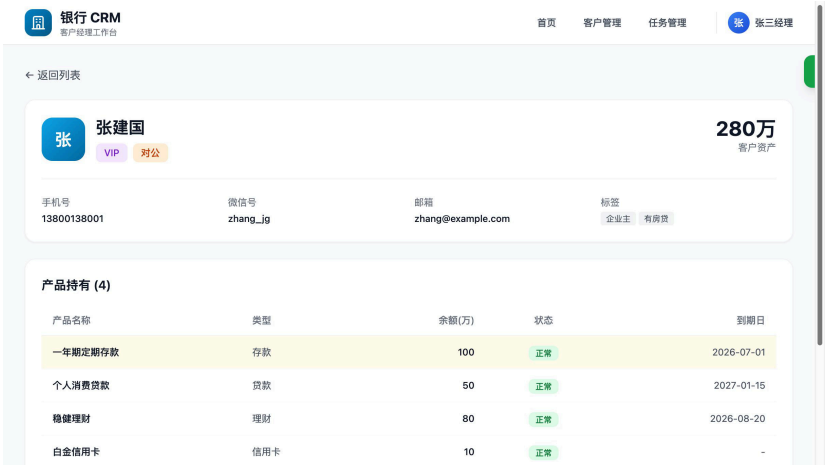


图 6 前端文档 CNB 页面截图（1）



图 7 前端文档 CNB 页面截图（2）

html 文件已经同步到 CNB 仓库：[display](#)（可直接访问）

6. 测试报告

对 CRM 系统进行功能测试，验证客户列表显示、客户详情查看、新增客户功能及数据持久化。



图 8 测试报告截图（1）

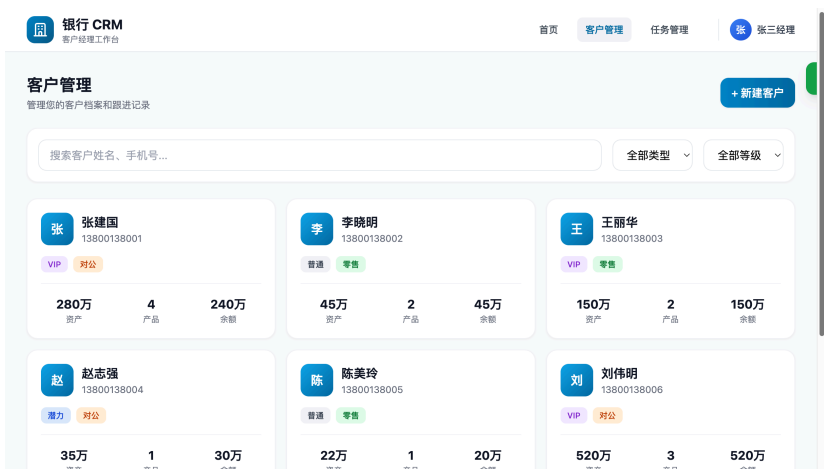


图 9 测试报告截图（2）

测试报告文件已经同步至 CNB 仓库：[display](#)（可直接访问）

实践反思

一、BMAD 五个阶段中哪个最关键？为什么？

Business Understanding 阶段最关键。方向决定效率，如果需求理解偏差，后续所有工作都是正确地做错误的事。本次实验中，先明确银行 CRM 面向客户经理、管理客户档案和跟进任务这一核心定位，才使后续功能设计不偏离轨道。业务理解决定了数据模型中客户、产品、任务的关系定义，技术选型上单文件 HTML 与前后端分离的取舍，以及功能优先级上先做客户管理还是先做任务管理的全局决策。更关键的是，在开发或测试阶段发现业务理解错误，返工成本远高于在需求阶段多花时间确认，因此业务理解阶段的投入产出比最高。

二、AI 在每个阶段分别扮演什么角色？

AI 在 Business Understanding 阶段扮演业务分析师角色，梳理需求、提炼核心场景、识别关键实体；在 Model Design 阶段扮演架构师角色，设计 ER 图、确定数据关系、规划页面结构和交互流程；在 Architecture Planning 阶段扮演技术顾问角色，选择技术栈并设计单文件架构；在 Development 阶段扮演程序员角色，生成完整 HTML、CSS、JS 代码并处理边界情况；在 Testing 阶段扮演测试工程师角色，自动化浏览器操作、逐项验证功能并生成测试报告。AI 的核心价值在于跨阶段的一致性，从需求到代码到测试保持对同一业务模型的理解，减少信息传递损耗，但每个阶段的具体决策仍需人工审核把关。

三、如果再做一次，你会在哪个阶段花更多时间？

我会在 Model Design 阶段投入更多时间。本次实验中模型设计相对快速，但存在可优化空间：数据模型可以更精细，例如客户与产品的关系是一对多，但产品本身的分类体系可以进一步抽象为独立实体便于后续扩展；交互流程可以更完整，本次只覆盖了列表到详情到新增的主流程，编辑客户、删除客户、任务分配等场景在设计阶段未充分考虑；状态机设计缺失，任务的状态流转可以用状态图明确定义，避免代码中出现状态不一致。多花时间在设计阶段，可以用更少的代码返工换取更高的系统可扩展性，这是本次实验最深刻的教训。

小组作业

本项目为小组协作完成的银行智能网点导航系统，总介绍文件已同步至 CNB 仓库。

仓库地址：[display](#)（可直接访问）

本地访问：[display](#)

技术栈：Node.js + Vite + Express + SQLite

功能：银行网点智能推荐导航系统



图 10 CNB 仓库页面截图



图 11 本地访问截图